# Certificado de Calibração

**Certificado de Calibração nº 00001/2026** **Data: 28/10/2026**

**Solicitante:** Usinagem I

## 1. Descrição do instrumento calibrado

| | |
|---|---|
| **Denominação:** | Dispositivo de controle |
| **Código:** | 703.1208 |
| **Fabricante:** | Não consta |

## 2. Padrão utilizado

*Máquina de medição por coordenadas 500.011 - Carl Zeiss
Certificado de Calibração nº 260915502390 - Carl Zeiss; de 15/09/2026 - Próxima Calibração: 15/09/2027

## 3. Procedimento de calibração

Nr. do procedimento / revisão: Calibração de dispositivo de controle - ITL-0026 (revisão 2).
O instrumento foi medido na máquina de medição por coordenadas através de elementos geométricos definidos, sendo o resultado apresentado a média de duas medições realizadas.
Os resultados estão referenciados à temperatura de 20 °C.

## 4. Resultados (mm)

| Parâmetro avaliado | Valor nominal | Tol. + | Tol. - | Valor obtido | Erro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANICIDADE_REF | 0,0000 | 0,0500 | 0,0000 | 0,0022 | 0,0022 | APROVADO |
| ENTRE CENTROS_REF | 0,0000 | 0,0400 | 0,0000 | 0,0270 | 0,0270 | APROVADO |
| 62P_DIÂMETRO 1 | 6,0750 | 0,0100 | -0,0100 | 6,0789 | 0,0039 | APROVADO |
| 62P_POSIÇÃO 1 | 0,0000 | 0,1000 | 0,0000 | 0,0424 | 0,0424 | APROVADO |
| 62P_DIÂMETRO 2 | 6,0750 | 0,0100 | -0,0100 | 6,0860 | 0,0110 | REPROVADO |
| 62P_POSIÇÃO 2 | 0,0000 | 0,1000 | 0,0000 | 0,0248 | 0,0248 | APROVADO |
| 13P_DIÂMETRO 1 | 16,9640 | 0,0100 | -0,0100 | 16,9679 | 0,0039 | APROVADO |
| 13P_POSIÇÃO 1 | 0,0000 | 0,1000 | 0,0000 | 0,1253 | 0,1253 | REPROVADO |
| 13P_DIÂMETRO 2 | 16,9640 | 0,0100 | -0,0100 | 16,9700 | 0,0060 | APROVADO |
| 13P_POSIÇÃO 2 | 0,0000 | 0,1000 | 0,0000 | 0,0238 | 0,0238 | APROVADO |
| 106P_DIÂMETRO 1 | 6,3450 | 0,0100 | -0,0100 | 6,3460 | 0,0010 | APROVADO |
| 106P_POSIÇÃO 1 | 0,0000 | 0,1000 | 0,0000 | 0,0130 | 0,0130 | APROVADO |
| 106P_DIÂMETRO 2 | 6,3450 | 0,0100 | -0,0100 | 6,3490 | 0,0040 | APROVADO |
| 106P_POSIÇÃO 2 | 0,0000 | 0,1000 | 0,0000 | 0,0865 | 0,0865 | APROVADO |

**Resultado geral: REPROVADO** — 2 característica(s) fora da tolerância: 62P_DIÂMETRO 2, 13P_POSIÇÃO 1.

## 5. Incerteza de medição

**U = 0,0056 mm** k = 2,00 veff = 438

## 6. Observações

*Os parâmetros avaliados foram obtidos da Ficha de Auto Controle do produto que o dispositivo controla.
A emissão deste certificado com característica(s) reprovada(s) foi confirmada explicitamente pelo signatário autorizado (RN07).

# Certificado de Calibração

**Certificado de Calibração nº 00001/2026** **Data: 28/10/2026**

**Técnico executante:** Técnico Demonstração

_____

**João Carlos Signatário**
Signatário Autorizado
Assinado eletronicamente em 28/10/2026 17:45 (horário de Brasília)

Valide a autenticidade lendo o QR Code

**Notas:**

* A incerteza expandida de medição relatada é declarada como incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência k = 2,00, o qual para uma distribuição t com veff = 438 graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
* Os resultados deste certificado referem-se exclusivamente ao instrumento submetido à calibração, nas condições especificadas, não sendo extensivos a quaisquer lotes.
* Não é permitida a reprodução parcial deste certificado.
* A integridade deste arquivo pode ser conferida pelo hash SHA-256 publicado na página de validação (código codRVLSdDEXGp-82).